ARTHRITIS

التهاب المفاصل

Assist. Prof. Dr. Zainab Al-Ali – Pathology, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. زينب العلي – علم الأمراض، كلية الطب، جامعة العميد

1. RHEUMATOID ARTHRITIS: DEFINITION AND CLINICAL FEATURES | التهاب المفاصل الرثياني: التعريف والمظاهر السريرية

Definition and course | التعريف والسير

- **Rheumatoid arthritis (RA)** is a **chronic progressive inflammatory autoimmune disorder** with **persistent inflammation** that initially affects **peripheral joints** and produces a **non-suppurative proliferative and inflammatory synovitis.**
  التهاب المفاصل الرثياني (RA) اضطراب **مناعي ذاتي التهابي مزمن متقدّم** مع **التهاب مستمر** يصيب في البداية **المفاصل المحيطية** ويُحدث **التهاب زليل تكاثري والتهابي غير قيحي.**
- It usually starts as an **insidious symmetrical arthritis** with an **unpredictable and variable course**; pain and disability can be **minimized if recognized early and treated promptly and appropriately.**
  يبدأ عادةً كـ**التهاب مفاصل متناظر خفيّ البدء** وله **سير غير متوقع ومتغيّر**؛ ويمكن **تقليل الألم والعجز إذا عُرف المرض مبكراً وعولج بسرعة وبشكل مناسب.**
- It often progresses to **destruction of the articular cartilage** and, in some cases, **ankylosis (adhesion)** of the joints.
  كثيراً ما يتطور إلى **تخريب الغضروف المفصلي** وفي بعض الحالات إلى **تيبّس (التحام) المفاصل (Ankylosis).**
- **Extra-articular lesions** may occur in the **skin, heart, blood vessels and lungs.**
  قد تحدث **آفات خارج المفصل** في **الجلد والقلب والأوعية الدموية والرئتين.**

Epidemiology and articular manifestations | الوبائيات والمظاهر المفصلية

Item البند	Detail التفصيل
Prevalence (USA) **الانتشار (الولايات المتحدة)**	About **1%** نحو **1%**
Sex ratio **نسبة الجنس**	**Female : male = 3 : 1** **إناث : ذكور = 3 : 1**
Age **العمر**	Any age; **peak incidence in the 3rd to 5th decades** of life أي عمر؛ و**ذروة الحدوث في العقود الثالث إلى الخامس** من العمر
Pattern **النمط**	**Symmetric arthritis** principally affecting the **small joints of the hands and feet** **التهاب مفاصل متناظر** يصيب أساساً **المفاصل الصغيرة لليدين والقدمين**
Main symptom **العرض الرئيسي**	**Pain and swelling** of the affected joint, **aggravated by movement** **ألم وتورّم** في المفصل المصاب **يزداد بالحركة**
Morning stiffness **التيبّس الصباحي**	**1 hour or more** **ساعة أو أكثر**

2. PATHOGENESIS OF RA | الإمراضية في التهاب المفاصل الرثياني

Overview | نظرة عامة

- As in other autoimmune diseases, **genetic predisposition and environmental factors** contribute to development, progression and chronicity; about **50%** of the risk is related to **inherited genetic susceptibility.**
  كما في الأمراض المناعية الذاتية الأخرى، تسهم **الاستعدادات الوراثية والعوامل البيئية** في نشوء المرض وتقدمه ومزمنيّته؛ ويرتبط نحو **50%** من الخطر بـ**القابلية الوراثية.**
- The pathologic changes are mediated by **antibodies against self-antigens** and **inflammation caused by cytokines**, predominantly secreted by **CD4+ T cells** (perhaps against a microbial or chemically modified self-antigen).
  تتوسط التغيّرات المرضية **أضداد ضد المستضدات الذاتية** و**التهاب تسببه السيتوكينات** التي تفرزها بصورة رئيسية **الخلايا التائية CD4+** (ربما ضد مستضد جرثومي أو ذاتي معدَّل كيميائياً).
- Inflammation localizes to the joint, **recruiting macrophages** and **activating synovial cells, chondrocytes and fibroblasts**; **proteolytic enzymes and cytokines** destroy **cartilage**, and increased **osteoclast activity** destroys **bone.**

يتموضع الالتهاب في المفصل فـ**يستقطب البلاعم وينشّط الخلايا الزليلية والخلايا الغضروفية والأورمات الليفية**؛ وتدمّر **الإنزيمات المحلِّلة للبروتين والسيتوكينات الغضروف**، ويدمّر ازدياد **نشاط الخلايا الكاسرة للعظم العظم**.

Cytokines of RA | سيتوكينات التهاب المفاصل الرثياني

- **CD4+ T helper cells** may initiate the autoimmune response by reacting with an **arthritogen**, and produce cytokines that stimulate other inflammatory cells to cause tissue injury.
  قد تبدأ **الخلايا التائية المساعدة CD4+** الاستجابة المناعية الذاتية بالتفاعل مع **مولّد للالتهاب المفصلي (Arthritogen)**، وتنتج سيتوكينات تحفّز خلايا التهابية أخرى على إحداث أذية النسيج.

Mediator الوسيط	Source المصدر	Effect التأثير
IFN-γ الإنترفيرون غاما	**TH1** cells خلايا **TH1**	**Activates macrophages and synovial cells.** **ينشّط البلاعم والخلايا الزليلية.**
IL-17 إنترلوكين **17**	**TH17** cells خلايا **TH17**	**Recruits neutrophils and monocytes.** **يستقطب العدلات والوحيدات.**
RANKL **RANKL**	Expressed on **activated T cells** يُعبَّر عنه على **الخلايا التائية المنشَّطة**	**Stimulates osteoclasts and bone resorption.** **ينشّط الخلايا الكاسرة للعظم وارتشاف العظم.**
TNF and IL-1 وإنترلوكين **TNF 1**	**Macrophages** **البلاعم**	Stimulate resident synovial cells to **secrete proteases that destroy hyaline cartilage.** تحفّز الخلايا الزليلية المقيمة على **إفراز بروتياز تدمّر الغضروف الزجاجي.**

> Of these, **TNF** has been **most firmly implicated** in the pathogenesis of RA, and **TNF antagonists** have proved to be **effective therapies.**
> من بين هذه، **TNF** هو الأكثر ارتباطاً بإمراضية RA، وقد ثبتت **فعالية مضادات TNF** علاجياً.

Genetic susceptibility | القابلية الوراثية

- About **50%** of the risk of RA is related to **inherited genetic susceptibility.** The **HLA class II locus** is associated with **ACPA-positive RA.**
  يرتبط نحو **50%** من خطر RA بـ**القابلية الوراثية.** ويرتبط **موضع HLA من الصنف II** بـ**RA إيجابي ACPA.**
- An epitope on a **citrullinated protein, vinculin**, mimics an epitope on many microbes and is the target of **CD4+ T cells** when presented by predisposing **HLA-DQ alleles.**
  حاتمة على **بروتين مسترلن هو الفنكولين (Vinculin)** تحاكي حاتمة على كثير من الجراثيم وهي هدف **الخلايا التائية CD4+** عند عرضها بواسطة **أليلات HLA-DQ** المهيّئة.
- **PTPN22** encodes a **protein tyrosine phosphatase** that is postulated to **inhibit T cell activation.** Many candidate **environmental factors** whose antigens promote autoimmunity have been postulated.
  يرمّز **PTPN22** لـ**فسفاتاز التيروزين البروتيني** الذي يُفترض أنه **يثبّط تنشيط الخلايا التائية.** وقد افتُرضت عوامل **بيئية** كثيرة تعزّز مستضداتها المناعة الذاتية.

Synovial germinal centers and rheumatoid factor | المراكز الإنتاشية الزليلية والعامل الرثياني

- The RA synovium contains **germinal centers with secondary follicles** and abundant **plasma cells** that produce antibodies, some against **self-antigens.**
  يحتوي زليل RA على **مراكز إنتاشية ذات جريبات ثانوية** ووفرة من **البلازميات** التي تنتج أضداداً بعضها ضد **المستضدات الذاتية.**
- **Many serum autoantibodies** are specific for **citrullinated peptides**; complexes of antibodies with **citrullinated fibrinogen, type II collagen, α-enolase and vimentin** deposit in the joints. **ACPA (anti-citrullinated protein antibodies) plus a T cell response** to citrullinated proteins contribute to **disease chronicity**; **at least 70%** of RA patients have ACPA in the blood.
  كثير من **الأضداد الذاتية في المصل** نوعية لـ**لببتيدات المسترلنة (Citrullinated)**؛ وتترسّب في المفاصل **معقدات الأضداد مع الفيبرينوجين والكولاجين من النمط II وألفا-إينولاز والفيمنتين المسترلنة**. وتسهم **أضداد البروتينات المسترلنة (ACPA) مع استجابة تائية** نحو هذه البروتينات في **مزمنية المرض**؛ و**70% على الأقل** من مرضى RA لديهم ACPA في الدم.
- **Infection and smoking** may promote citrullination of self-proteins, creating **new epitopes** that trigger autoimmune reactions.
  قد يحرّض **التدخين والعدوى** على استرلنة البروتينات الذاتية فتتكوّن **حواتم (Epitopes) جديدة** تثير تفاعلات مناعية ذاتية.
- About **80%** of patients have serum **IgM or IgA autoantibodies that bind their own IgG.** These autoantibodies are called **rheumatoid factor** and may also **deposit in joints as immune complexes**; they are **not present in all patients** with RA and can be found in **patients without the disease.**
  تُسمّى هذه الأضداد الذاتية **العامل الرثياني (Rheumatoid factor)** وقد **تترسّب في المفاصل كمعقدات مناعية**؛ وهي **ليست موجودة عند جميع** مرضى RA ويمكن وجودها عند **أشخاص بلا المرض.**

3. MORPHOLOGY OF RA | المظهر الشكلي في التهاب المفاصل الرثياني

Synovium, pannus and nodules | الزليل والبانوس والعقيدات

- **Gross:** the synovium becomes **edematous, thickened and hyperplastic**, its smooth contour replaced by **delicate bulbous villi.**
  عيانياً: يصبح الزليل **وذمياً وسميكاً ومفرط التصنّع** ويتحول سطحه الأملس إلى **خمَلات رقيقة منتفخة.**
- **Characteristic histologic features:** (1) **synovial cell hyperplasia and proliferation**; (2) **dense inflammatory infiltrates** of CD4+ helper T cells, B cells, plasma cells, dendritic cells and macrophages; (3) **increased vascularity** from **angiogenesis**; (4) **neutrophils and aggregates of fibrin** on synovial and joint surfaces; (5) **osteoclastic activity** in the underlying bone allowing the synovium to penetrate it, causing **periarticular erosions and subchondral cysts.**
  السمات النسيجية المميزة: (1) **فرط تصنّع وتكاثر الخلايا الزليلية**؛ (2) **ارتشاحات التهابية كثيفة** من الخلايا التائية المساعدة CD4+ والخلايا البائية والبلازميات والخلايا التغصنية والبلاعم؛ (3) **زيادة التوعّي** الناتجة عن **تكوّن الأوعية**؛ (4) **عدلات وتجمعات فيبرين** على السطوح الزليلية والمفصلية؛ (5) **نشاط الخلايا الكاسرة للعظم** في العظم تحته مما يسمح للزليل باختراقه ويسبب **تآكلات حول المفصل وأكياساً تحت الغضروف.**
- Together these changes produce a **pannus**: a mass of **edematous synovium, inflammatory cells, granulation tissue and fibroblasts** that grows over the articular cartilage and causes its **erosion.** In advanced untreated cases the pannus can **bridge the bones** forming a **fibrous ankylosis**, which may later **ossify** as a **bony ankylosis.**
  تُنتج هذه التغيّرات مجتمعةً **البانوس (Pannus)**: كتلة من **زليل وذمي وخلايا التهابية ونسيج حبيبي وأورمات ليفية** تنمو فوق الغضروف المفصلي وتسبب **تآكله.** وفي الحالات المتقدمة غير المعالجة قد **يجسر البانوس العظام** مكوّناً **تيبّساً ليفياً** قد **يتعظّم** لاحقاً إلى **تيبّس عظمي.**
- **Rheumatoid nodules** are an **infrequent** manifestation, typically in **subcutaneous tissue** including the **forearm, elbows, occiput and lumbosacral area.** Microscopically they **resemble necrotizing granulomas**: **central necrosis rimmed by palisaded histiocytes.**
  العقيدات الرثيانية مظهر **غير شائع**، توجد عادةً في **النسيج تحت الجلد** ومنه **الساعد والمرفقان والقذال والمنطقة القطنية العجزية.** وهي مجهرياً **تشبه الأورام الحبيبية الناخرة: نخر مركزي تحيط به مِنْسجات (Histiocytes) متصفّفة.**
- **Rarely**, RA can involve the **lungs** (rheumatoid nodules, **interstitial lung disease**).
  نادراً ما يصيب RA **الرئتين** (عقيدات رثيانية و**مرض رئوي خلالي**).

4. JUVENILE IDIOPATHIC AND REACTIVE ARTHRITIS | التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأحداث والتهاب المفاصل التفاعلي

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) | التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأحداث (JIA)

- **JIA** is a **heterogeneous group of disorders of unknown cause** that present with arthritis **before age 16** and persist for **at least 6 weeks.**
  مجموعة **غير متجانسة من الاضطرابات مجهولة السبب** تتظاهر بالتهاب مفاصل **قبل عمر 16 سنة** وتستمر **ستة أسابيع على الأقل JIA.**

Feature الميزة	In JIA compared with adult RA في JIA مقارنةً بـRA البالغين
Pattern النمط	**Oligoarthritis** is more common; **large joints** are affected more often than small joints **التهاب المفاصل قليل العدد (Oligoarthritis)** أشيع؛ وتُصاب **المفاصل الكبيرة** أكثر من الصغيرة
Systemic disease المرض الجهازي	More frequent أكثر تواتراً
Nodules and RF العقيدات والعامل الرثياني	**Usually absent** **غالباً غائبة**
ANA الأضداد المضادة للنوى (ANA)	**Seropositivity is common** **الإيجابية المصلية شائعة**

- The pathogenesis is unknown but **similar to adult RA** (risk factors include **HLA and PTPN22 variants**); damage appears to be caused by **TH1 and TH17 cells** and their cytokines. Long-term prognosis is **very variable**: only about **10%** develop **serious functional disability.**
  الإمراضية مجهولة لكنها **مشابهة لـRA عند البالغين** (من عوامل الخطر طفرات **HLA و PTPN22**)؛ ويبدو أن الأذية تسببها **الخلايا TH1 و TH17** وسيتوكيناتها. والإنذار بعيد المدى **متغيّر جداً**: نحو **10%** فقط يصابون بـ**عجز وظيفي خطير.**

Reactive arthritis | التهاب المفاصل التفاعلي

- Defined by a **triad: arthritis, nongonococcal urethritis or cervicitis, and conjunctivitis.**
  يُعرَّف بـ**ثلاثية: التهاب مفاصل والتهاب إحليل أو عنق رحم غير سيلاني والتهاب ملتحمة.**
- Most patients are **men in their 20s or 30s**, and **more than 80% are HLA-B27 positive.**
  معظم المصابين **رجال في العشرينات أو الثلاثينات**، و**أكثر من 80% منهم إيجابيو HLA-B27.**

- Probably caused by an **autoimmune reaction** initiated by a previous infection of the **genitourinary system (Chlamydia)** or the **gastrointestinal tract (Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter).**

  يُرجَّح أنه ناتج عن **تفاعل مناعي ذاتي** تبدؤه عدوى سابقة في **الجهاز البولي التناسلي (الكلاميديا)** أو **الجهاز الهضمي (الشيغيلا والسالمونيلا واليرسينيا والعطيفة).**

- Within several weeks of urethritis or diarrhea patients have **low back pain**; the **ankles, knees and feet** are affected most often, frequently in an **asymmetric** pattern.

  خلال أسابيع من التهاب الإحليل أو الإسهال يشكو المرضى من **ألم أسفل الظهر**؛ وتُصاب **الكاحلان والركبتان والقدمان** غالباً بنمط **غير متناظر.**

> Patients with **severe chronic disease** have spine involvement **indistinguishable from ankylosing spondylitis.**
>
> المرضى ذوو **المرض المزمن الشديد** يصاب عمودهم الفقري بحالة **لا يمكن تمييزها عن التهاب الفقار المقسّط.**

5. SERONEGATIVE SPONDYLOARTHROPATHIES | اعتلالات الفقار المصلية السلبية

Shared features and mechanism | الخصائص المشتركة والآلية

- The **spondyloarthropathies** are a heterogeneous group of disorders that share: (1) **absence of rheumatoid factor**; (2) pathologic changes in the **ligamentous attachments rather than the synovium**; (3) involvement of the **sacroiliac joints**, with or without other joints; (4) association with **HLA-B27**; (5) **bony proliferation leading to ankylosis (fusion of joints).**

  اعتلالات الفقار مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات تتشارك في: (1) **غياب العامل الرثياني**؛ (2) تغيّرات مرضية في **مواضع اتصال الأربطة وليس في الزليل**؛ (3) إصابة **المفصلين العجزيين الحرقفيين** مع مفاصل أخرى أو بدونها؛ (4) ارتباط بـ**HLA-B27**؛ (5) **تكاثر عظمي يؤدي إلى التيبّس (التحام المفاصل).**

- The manifestations are **immune mediated**, triggered by a **T cell response** directed against an **undefined antigen, possibly infectious**, that may **cross-react** with antigens expressed on cells of the musculoskeletal system.

  المظاهر **بوساطة مناعية** تُطلقها **استجابة تائية** موجَّهة ضد **مستضد غير محدد، ربما إنتاني**، قد **يتفاعل تصالبياً** مع مستضدات تُعبَّر عنها على خلايا الجهاز العضلي الهيكلي.

Ankylosing spondylitis | التهاب الفقار المقسّط

- The **prototypical spondyloarthritis**; it causes **destruction of articular cartilage and bony ankylosis**, especially of the **sacroiliac joints.**

  النموذج الأول لالتهاب الفقار المفصلي؛ يسبب **تخريب الغضروف المفصلي وتيبّساً عظمياً** خاصة في **المفصلين العجزيين الحرقفيين.**

- It becomes symptomatic in the **second and third decades of life** as **lower back pain and spinal immobility.**

  يصبح عرضياً في **العقدين الثاني والثالث من العمر** على شكل **ألم أسفل الظهر وعدم حركة العمود الفقري.**

- **Peripheral joints** (hips, knees, shoulders) are involved in **at least one-third** of affected individuals; **approximately 90%** are **HLA-B27 positive.**

  تُصاب **المفاصل المحيطية** (الوركان والركبتان والكتفان) عند **ثلث المصابين على الأقل**؛ و**نحو 90%** منهم **إيجابيو HLA-B27.**

6. INFECTIOUS (SUPPURATIVE) ARTHRITIS | التهاب المفاصل الإنتاني (القيحي)

Infectious and suppurative arthritis | التهاب المفاصل الإنتاني والقيحي

- Joints can become infected by **hematogenous dissemination**, **direct inoculation through the skin**, or **contiguous spread** from a soft tissue abscess or osteomyelitis.

  قد تُصاب المفاصل بالعدوى عبر **الانتشار الدموي** أو **التلقيح المباشر عبر الجلد** أو **الانتشار بالمجاورة** من خراج نسيج رخو أو التهاب عظم ونقي.

> Infectious arthritis is **potentially serious** because it can cause **rapid, permanent joint destruction.**
>
> التهاب المفاصل الإنتاني **خطير محتمل** لأنه قد يسبب **تخريباً مفصلياً سريعاً ودائماً.**

- **Acute suppurative arthritis:** bacteria usually enter the joints from **distant sites by hematogenous spread.**

  التهاب المفاصل القيحي الحاد: تدخل الجراثيم المفاصل عادةً من **مواضع بعيدة عبر الانتشار الدموي.**

Age group الفئة العمرية	Predominant organism الجرثومة السائدة
Children **younger than 2 years** الأطفال **دون السنتين**	**H. influenzae** **المستدمية النزلية (H. influenzae)**
Older children and adults **الأطفال الأكبر والبالغون**	**S. aureus** (the main agent) **المكورة العنقودية الذهبية (S. aureus)** (العامل الرئيسي)

- **Classic presentation: sudden** development of an **acutely painful, warm, swollen joint** with **restricted range of motion. Systemic findings: fever, leukocytosis and elevated sedimentation rate.**

  المظهر الكلاسيكي: ظهور **مفاجئ** لمفصل **شديد الألم دافئ متورّم** مع **محدودية حركة. الموجودات الجهازية: حمّى وكثرة بيضاء وارتفاع سرعة التثفّل.**

Group الفئة	Organism / note الجرثومة / ملاحظة
Late adolescence and young adulthood **أواخر المراهقة وسن الشباب**	**Gonococcus** is prevalent; gonococcal arthritis is seen mainly in **sexually active women** (other joint infections affect the sexes equally) **المكورات البنية** شائعة؛ ويُرى التهاب المفاصل بالمكورات البنية خاصة عند **النساء النشيطات جنسياً** (وسائر العدوى المفصلية تصيب الجنسين بالتساوي)
Sickle cell disease **فقر الدم المنجلي**	Prone to infection with **Salmonella** عرضة للعدوى بـ**السالمونيلا**
Deficiency of complement C5, C6, C7 or C9 **نقص المتممة C5 أو C6 أو C7 أو C9**	Susceptible to **disseminated gonococcal infection** and hence arthritis عرضة لـ**العدوى السيلانية المنتشرة** وبالتالي التهاب المفاصل

- In **90% of nongonococcal cases** only a **single joint** is involved, most commonly the **knee**, followed in decreasing frequency by the **hip, shoulder, elbow, wrist and sternoclavicular joints.**

  في **90% من الحالات غير السيلانية** يُصاب **مفصل واحد فقط**، وأشيعها **الركبة** يليها بتناقص التواتر **الورك والكتف والمرفق والرسغ والمفصل القصي الترقوي.**

- The **axial joints** are more often involved in **drug users.**

  تُصاب **المفاصل المحورية** أكثر عند **متعاطي المخدرات.**